

QueueGOO: Relatório Final do Desenvolvimento do Projeto

Leandro Zeni, Vinicius Andrade Henrique, Lauriana Paludo, William
Simão de Deus

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Pinhais

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1575 - Pinhais - PR – Brasil

Leandro Zeni – leandro.zeni@hotmail.com

Vinicius Andrade Henrique - andradevinihenrique@gmail.com

Lauriana Paludo - lauriana.paludo@ifpr.edu.br

William Simão de Deus - william.deus@ifpr.edu.br

Pinhais, 2026

Resumo

O QueueGOO é uma aplicação mobile desenvolvida para apoiar usuários na escolha de restaurantes próximos, combinando geolocalização, consulta de movimentação/lotação, favoritos, reservas, avaliações, notificações e recursos sociais. O problema identificado no contexto local está relacionado à dificuldade de obter, em uma única experiência, informações confiáveis sobre localização, disponibilidade e fluxo de estabelecimentos gastronômicos próximos ao usuário. O projeto foi desenvolvido em sprints quinzenais, com documentação técnica, modelagem UML, roteiro de testes e integração de tecnologias como React Native, Expo, FastAPI, Firebase, Supabase, Google Maps/Places, Geoapify, TripAdvisor e QMesa Public API. Como resultado, foi estruturado um MVP com mapa, busca, filtros, perfil, socialização e integração com dados externos, além de documentação acadêmica e artefatos de extensão. O projeto contribui para a digitalização de processos de decisão e para a melhoria da experiência de usuários e restaurantes da região de Pinhais.

Palavras-chave: Engenharia de Software, Aplicativo Mobile, Geolocalização, Gestão de Projetos, Extensão, React Native, FastAPI.

1. Introdução

A escolha de restaurantes é uma atividade cotidiana que envolve fatores como distância, avaliação, lotação, disponibilidade e preferências individuais ou coletivas. Em muitos casos, o usuário precisa consultar diferentes plataformas, conversar com outras pessoas e lidar com incertezas sobre a movimentação do local antes de decidir para onde ir, sem a garantia que terá um lugar satisfatório para se sentar.

No contexto do Arranjo Produtivo Local de Pinhais e região, estabelecimentos gastronômicos podem se beneficiar de soluções digitais que melhorem a visibilidade e a previsibilidade do atendimento. O QueueGOO foi concebido para responder a esse cenário, reunindo localização, busca, filtros, dados externos, recursos sociais e indicadores de lotação/movimentação quando disponíveis.

A proposta dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao incentivar inovação tecnológica, melhoria da infraestrutura digital e apoio a comunidades locais por meio de soluções acessíveis. Este relatório apresenta a fundamentação, metodologia, modelagem, desenvolvimento, resultados técnicos, ação extensionista e conclusões do projeto.

2. Fundamentação Teórica

O desenvolvimento do QueueGOO apoia-se em conceitos de Engenharia de Software, especialmente levantamento de requisitos, modelagem UML, arquitetura em camadas, testes funcionais e evolução incremental. A modelagem foi usada para representar atores, entidades, integrações e fluxos relevantes antes e durante a implementação.

A gestão do projeto seguiu organização inspirada em Scrum/Kanban, com *sprints* quinzenais, revisão de entregas, tratamento de impedimentos e atualização da documentação. O relatório de acompanhamento registra o período de 13/02/2026 a 18/06/2026, com evolução do escopo, revisão de *backend*, integração com serviços externos e elaboração de testes.

As métricas de fluxo previstas no *template*, como *Response Time*, *Cycle Time*, *Lead Time* e *Throughput*, foram tratadas a partir da cadência de sprints e das entregas

documentadas. Como não há exportação *task-level* do *GitHub Projects* no repositório, os indicadores são analisados em nível de *sprint* e por evidências de documentação. No eixo de inclusão digital e extensão, o projeto busca aproximar usuários e restaurantes de uma solução mobile que simplifica a tomada de decisão, reduz atritos informacionais e incentiva o uso de tecnologias digitais em atividades cotidianas.

3. Metodologia e Especificação da Modelagem

Os requisitos foram definidos a partir do problema de escolha de restaurantes, consulta de movimentação e organização social de encontros. A documentação do projeto descreve requisitos funcionais como cadastro, login, busca de restaurantes, filtros, favoritos, reservas, avaliação, notificações e integração com serviços externos. A modelagem UML contempla diagramas de caso de uso, contexto e classes/modelo conceitual, representando usuários, serviços externos, dados sociais, restaurantes, lotação, notificações, favoritos, eventos e integrações. Esses artefatos serviram como apoio para alinhar escopo e arquitetura.

O ambiente de desenvolvimento foi organizado com aplicativo mobile em *React Native* e Expo, *backend* em *FastAPI*, autenticação com *Firebase Authentication*, *Firestore* para dados sociais e *Supabase* para catálogo, dados de apoio e armazenamento de imagens. As APIs externas utilizadas incluem Google *Maps/Places*, *Geoapify*, *TripAdvisor* e *QMesa Public API*.

O ambiente de homologação planejado considera execução do aplicativo por Expo Go ou build de desenvolvimento, *backend* local ou hospedado, *Firebase* e *Supabase* configurados, além de dispositivos Android/iOS ou emuladores com acesso à internet.

4. Desenvolvimento e Execução

O desenvolvimento foi conduzido em sprints quinzenais. Inicialmente, a equipe revisou código herdado, reorganizou diretórios e corrigiu problemas de *TypeScript*. Em seguida, foram feitas revisões de *Firebase*, segurança de chaves, diagramas e documentação. Com a evolução do escopo, o *backend* foi reformulado para

Python/FastAPI, buscando melhor aderência às necessidades de integração e processamento.

A *stack* tecnológica final registrada no repositório combina *React Native*, *Expo*, *Expo Router* e *TypeScript* no aplicativo; *FastAPI*, *Uvicorn*, *Pydantic* e *HTTPX* no *backend*; *Firebase Authentication* e *Firestore* para autenticação e dados sociais; *Supabase/PostgreSQL* e *Supabase Storage* para catálogo, dados de apoio e mídia; e integrações com *Google Maps/Places*, *Geoapify*, *TripAdvisor* e *QMesa Public API*.

As principais funcionalidades documentadas incluem cadastro e login, sincronização de primeiro acesso, mapa e geolocalização, busca e filtros, detalhes de restaurante, favoritos, perfil, feed social, amigos, chat, eventos, notificações e upload de imagens.

Área	Tecnologias/recursos
Aplicativo mobile	React Native, Expo, Expo Router, TypeScript, React Native Maps, Expo Location, Expo Notifications
Backend	Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic, HTTPX, Firebase Admin SDK, Supabase Client
Dados e autenticação	Firebase Authentication, Firebase Firestore, Supabase/PostgreSQL, Supabase Storage
Integrações	Google Maps/Places, Geoapify, TripAdvisor, QMesa Public API
Qualidade e entrega	ESLint/Expo lint, Jest/Expo preset configurado, EAS Build, checklist de produção

A gestão do fluxo foi registrada em relatório de acompanhamento. As *dailys* e revisões de sprint ajudaram a identificar impedimentos, como a necessidade de reformulação do *backend* e atualização do *roadmap* de testes.

5. Análise de Desempenho e Resultados Técnicos

A análise de desempenho foi realizada a partir dos artefatos disponíveis: relatório de acompanhamento, roteiro de testes, documentação técnica e estado do código. O repositório ainda não contém relatório automatizado de métricas de execução em

produção, portanto os resultados devem ser entendidos como avaliação técnica do desenvolvimento e do MVP.

5.1 Métricas de Fluxo

Métrica	Evidência disponível	Análise
Response Time	Sprints quinzenais e registro de impedimentos	Problemas relevantes foram tratados no ciclo seguinte, como erros TypeScript, segurança de chaves e reformulação do backend.
Cycle Time	Entregas por sprint	Funcionalidades e ajustes foram desenvolvidos em ciclos curtos, com maior esforço concentrado na migração para FastAPI/Supabase.
Lead Time	Período 13/02/2026 a 18/06/2026	O ciclo documentado cobre planejamento, desenvolvimento, revisão de documentação, testes e preparação final.
Throughput	Relatório acompanhamento arquivos entregues	de e Foram entregues app mobile, backend, documentação, diagramas, roteiro de testes, checklist e artefatos acadêmicos.

5.2 Planejado vs. Realizado

O escopo planejado previa funcionalidades de busca, lotação, reservas, favoritos, avaliações, notificações e login social. O realizado consolidou mapa, busca, filtros, perfil, favoritos, recursos sociais, notificações, integração com dados externos e *backend FastAPI*. Algumas rotas antigas baseadas em *SQLAlchemy* permanecem em migração e devem ser finalizadas antes de produção ampla.

6. Ação Extensionista e Impacto na Comunidade

A ação extensionista do QueueGOO está vinculada à aplicação de uma solução digital a um problema real da comunidade: a dificuldade de escolher restaurantes com informações suficientes sobre localização, movimentação e disponibilidade. A documentação de extensão produzida descreve o potencial de impacto junto a usuários, grupos de amigos, restaurantes e comunidade acadêmica.

A oficina ou validação externa com usuários reais ainda deve ser registrada com evidências adicionais, como planejamento detalhado, feedbacks, fotos autorizadas e resultados consolidados. O TCLE foi elaborado para apoiar futuras entrevistas, testes e validações com participantes.

Do ponto de vista da sustentabilidade da solução, o projeto depende de configuração correta de *Firebase*, *Supabase*, *backend* hospedado e chaves de APIs externas. O *checklist* de produção documenta variáveis de ambiente, build interno, *deploy* e cuidados de segurança para continuidade do sistema.

O impacto esperado é a redução do atrito informacional para usuários e a ampliação da visibilidade dos estabelecimentos, com possibilidade de integração operacional por meio do QMesa.

7. Conclusão

O QueueGOO demonstra a aplicação prática de conhecimentos de Engenharia de Software, desenvolvimento *mobile*, *backend*, bancos de dados, APIs externas, documentação e gestão ágil. A equipe evoluiu o projeto a partir de uma base inicial, corrigiu problemas técnicos, reformulou a arquitetura *backend* e ampliou o escopo para incluir recursos sociais e integração com serviços externos.

A principal contribuição acadêmica foi a integração entre modelagem, desenvolvimento e documentação final. A contribuição profissional está no uso de tecnologias atuais e na organização de uma solução próxima de um MVP real. A contribuição social está na proposta de apoiar usuários e restaurantes da região de Pinhais com uma ferramenta de decisão mais prática e acessível.

Referências

EXPO. Expo Documentation. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 28 fev. 2026.

FASTAPI. FastAPI Documentation. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: 25 abr. 2026.

FIREBASE. Firebase Documentation. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>. Acesso em: 08 mar. 2026.

GOOGLE. Google Maps Platform Documentation. Disponível em: <https://developers.google.com/maps>. Acesso em: 14 mar. 2026.

REACT NATIVE. React Native Documentation. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Acesso em: 20 fev. 2026.

SUPABASE. Supabase Documentation. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 12 maio 2026.

QUEUEGOO. Documentação interna do projeto: README, Projeto da Solução, Relatório de Acompanhamento, Roteiro de Testes, Plano de Negócio, Artigo, TCLE e Extensão. Repositório local, 2024-2026.